

Contenuto delle domande di esonero

1. Prog. concettuale e ristrutturazione
2. Conversione concettuale -> logico
3. Algebra rel.
4. SQL
5. Trigger
6. varie (normalizz. dom. semplice etc.)

CodImpiegato	Nome	Reparto	TelefonoReparto
101	Mario	Contabilità	051-123456
102	Lucia	Marketing	051-654321
103	Anna	Contabilità	051-123456

- CodImpiegato → Nome, Reparto
- Reparto → TelefonoReparto
- Chiave primaria: CodImpiegato

Non esistono due record/tuple con lo stesso CodImpiegato ma con diversi valori della coppia (Nome,Reparto). In altre parole, i valori degli attributi a sx determinano univocamente i valori degli attributi a dx.

DIPENDENZE FUNZIONALI

101 → (Mario, Contabilità) X
101 → (Enzo, Contabilità)

Il valore di Reparto determina univocamente il valore di TelefonoReparto; in altre parole, non ci sono due record con lo stesso Reparto ma con diverso TelefonoReparto.

Marketing → 051-637 X
Marketing → 081-444

Definizione

- Le **chiavi candidate** sono tutti gli insiemi di attributi che determinano tutti gli altri (cioè sono chiavi).
- **Superchiave**: sovrainsieme di una chiave candidata.
- **Attributo primo**: attributo che fa parte di una chiave candidata.

CodImpiegato	Nome	Reparto	TelefonoReparto
101	Mario	Contabilità	051-123456
102	Lucia	Marketing	051-654321
103	Anna	Contabilità	051-123456

NON È IN 3NF

CodImpiegato → Reparto

Reparto → TelefonoReparto



CodImpiegato → TelefonoReparto

IPOTESI

$T(\text{CodImpiegato}, \text{Nome}, \text{Reparto}, \text{Sede}, \text{TelefonoSede})$

CodImpiegato chiave cand.

Sede → TelefonoSede

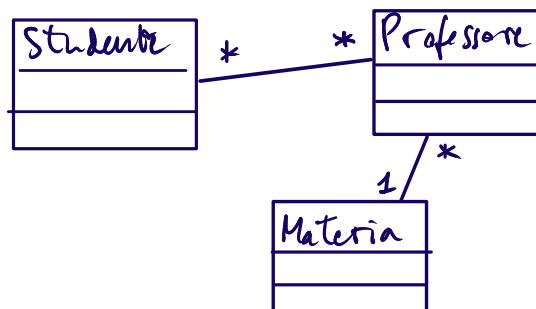
NON 3NF

$\text{CodImpiegato}, \text{Nome} \rightarrow \text{Nome}$

$X \rightarrow Y, Y \subseteq X$

DIPENDENZA BANALE

Studente	Professore	Materia
Alice	Rossi	Matematica
Alice	Bianchi	Fisica
Marco	Rossi	Matematica
Marco	Verdi	Fisica



Normalizzata,
in BCNF

Tabella 1: Iscrizioni

Studente	Professore
Alice	Rossi
Alice	Bianchi
Marco	Rossi
Marco	Verdi

Tabella 2: Insegnamenti

Professore	Materia
Rossi	Matematica
Bianchi	Fisica
Verdi	Fisica

Professore → Materia

Normalmente con un progetto concettuale coerente la traduzione in schema logico produce uno schema relazionale normalizzato (BCNF).

La normalizzazione deriva da una analisi delle ridondanze e più in generale delle tre anomalie che abbiamo visto (aggiornamento, cancellazione, inserimento). Una analisi dello schema logico rispetto alla BCNF può rilevare delle anomalie, per correggere le quali si può tornare a rivedere la progettazione concettuale.

```
-- Tabella ordini
CREATE TABLE ordini (
  id PRIMARY KEY,
  data_ordine DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
  totale DECIMAL(10,2) NOT NULL
);
```

lavatrice	2	1000.00
bullone	6	0.05

```
-- Tabella di dettaglio: dettagli_ordine
CREATE TABLE dettagli_ordine (
  id PRIMARY KEY,
  ordine_id INTEGER REFERENCES ordini(id) ON DELETE CASCADE,
  prodotto VARCHAR(100) NOT NULL,
  quantita INTEGER NOT NULL,
  prezzo_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL);
```

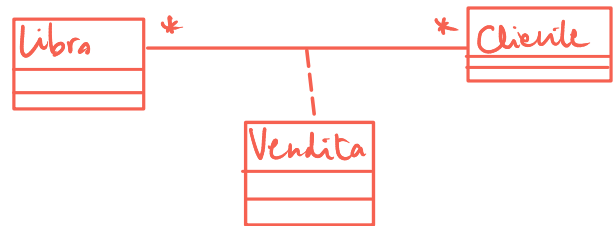
TIPO DI DATO
DECIMAL(10,2) ← numeri con max 10 cifre
prima della virgola e
2 cifre dopo

Scrivere una funzione (tipo restituito: TRIGGER) in PostgreSQL che verifica che il totale di un ordine sia coerente con i record corrispondenti nella tabella del dettaglio, e specificare il relativo trigger (attenzione alle condizioni e anche al tipo, cioè eventualmente FOR EACH ROW).

LIBRI(ISBN, Titolo, Autore, Genere, Anno, Prezzo)

CLIENTI(CodCliente, Nome, Cognome, Email, DataNascita)

VENDITE(CodVendita, ISBN*, CodCliente*, DataVendita, Quantità)



Trovare titolo e autore dei libri di fantascienza acquistati da clienti nati dopo il 1990

$\pi_{\text{Titolo, Autore}}(\sigma_{\text{Genere}='Fantascienza'}(\text{LIBRI}) \bowtie_{\text{ISBN}} \text{VENDITE} \bowtie_{\text{CodCliente}} (\sigma_{\text{DataNascita} > '1990-12-31'}(\text{CLIENTI})))$

$T_1 \leftarrow \sigma_{\text{DataNascita} > '1990-12-31'}(\text{CLIENTI})$

$T_2 \leftarrow \sigma_{\text{Genere}='Fantascienza'}(\text{LIBRI})$

$T_3 \leftarrow \text{VENDITE} \bowtie_{T_1.\text{CodCliente} = T_2.\text{CodCliente}} T_1$

$T_4 \leftarrow T_2 \bowtie_{T_2.\text{ISBN} = T_3.\text{ISBN}} T_3$

ISBN

Trovare i libri mai venduti (ricordatevi dell'operatore differenza).

LIBRI(ISBN, Titolo, Autore, Genere, Anno, Prezzo)

CLIENTI(CodCliente, Nome, Cognome, Email, DataNascita)

VENDITE(CodVendita, ISBN*, CodCliente*, DataVendita, Quantità)

trova ISBN
dei libri in
questione

$\pi_{\text{ISBN}}(\text{LIBRI}) - \pi_{\text{ISBN}}(\text{VENDITE})$

Un po' ridondante

$\pi_{\text{Titolo, ISBN}}(\text{LIBRI}) - \pi_{\text{Titolo, ISBN}}(\text{Libri} \bowtie_{\text{ISBN}} \text{VENDITE})$

ci basta fare la diff. su ISBN

$$LIBRI \bowtie_{ISBN} \left(\pi_{ISBN}(LIBRI) - \underbrace{\pi_{ISBN}(VENDITE)}_{\text{ISBN duplicati appena rimossi}} \right)$$

LIBRI

ISBN	Titolo	...

$\bowtie$

ISBN

ISBN duplicati
appena rimossi

libri mai
venduti

$R(A, B, C, D)$

$\delta_1: AB \rightarrow C, D$

$\{A, B\}$ chiave cond.

$\{A, B, C\} \supseteq \{A, B\}$

$\{A, B, C\}$ superchiave

$\delta_2: C \rightarrow D$

vide la 3NF

$\{A, B\} \rightarrow C \rightarrow D$

TRANSITIVITÀ

$A \rightarrow D$

A primo

chiave cond. $\{A, B\}$

VIOLA 2NF

VIOLA 3NF